

Conception d'un système expert pour le diagnostic de pannes sur des équipements ferroviaires

Entreprise Alstom	Année 2008	Référence PFE-01
Domaine Maintenance ferroviaire - Diagnostic	Durée indicative 6 mois	Statut Sujet fictif - exercice RAG

Document créé uniquement pour un exercice pédagogique. Il ne correspond pas à une offre ou à un projet réel de l'entreprise citée.

Contexte

Dans les activités de maintenance ferroviaire, le diagnostic d'une panne repose encore largement sur l'expérience des techniciens. Plusieurs défaillances peuvent produire des symptômes proches : perte intermittente de puissance, échauffement anormal, vibrations, défauts de communication ou déclenchements de protections. L'identification de la cause réelle nécessite alors de croiser les symptômes observés, l'historique des interventions et la connaissance du fonctionnement des sous-systèmes.

Alstom souhaite capitaliser une partie de ce savoir métier afin d'assister les équipes de maintenance lors des premières étapes du diagnostic. L'idée est de formaliser les raisonnements utilisés par les experts dans une base de connaissances exploitable par un outil informatique. Le projet ne vise pas à remplacer le technicien, mais à fournir une aide structurée permettant de réduire le temps nécessaire pour isoler les causes probables d'une panne et d'homogénéiser les pratiques de diagnostic.

Objectif du projet

Concevoir et prototyper un système expert capable de proposer, à partir de symptômes saisis par un technicien, une liste argumentée de causes probables et de contrôles complémentaires à effectuer. Le prototype devra rendre explicite le raisonnement suivi et permettre l'enrichissement progressif de la base de connaissances.

Informations et connaissances disponibles

- fiches de pannes et comptes rendus d'intervention sur une période de trois ans ;
- manuels de maintenance et procédures de diagnostic ;
- entretiens avec plusieurs techniciens expérimentés ;
- liste des symptômes récurrents observés sur les sous-systèmes étudiés ;
- historique des opérations de contrôle réalisées avant identification de la panne.

Travaux à réaliser

- sélectionner un périmètre d'équipements ferroviaires à étudier ;
- identifier les symptômes, causes, contrôles et relations de dépendance utiles au diagnostic ;
- formaliser la connaissance sous forme de faits et de règles ;
- concevoir une base de connaissances maintenable ;
- développer un moteur d'inférence permettant d'enchaîner les règles pertinentes ;
- proposer une interface simple pour saisir les symptômes et afficher les hypothèses de diagnostic ;
- tester le prototype sur un jeu de cas issus de l'historique de maintenance et analyser les erreurs.

Approche méthodologique

Représentation des connaissances - Les connaissances pourront être modélisées sous forme de règles conditionnelles du type « si symptômes A et B, alors vérifier C ». Certaines règles pourront être pondérées afin de distinguer les hypothèses fortes des pistes secondaires.

Raisonnement - Le moteur devra pouvoir partir des symptômes saisis pour explorer les règles pertinentes, demander éventuellement une information complémentaire et produire un chemin de raisonnement compréhensible par le technicien.

Validation - Une vingtaine de cas historiques seront utilisés pour comparer les hypothèses proposées par le système avec les diagnostics réellement établis lors des interventions.

Résultats attendus

- un prototype de système expert fonctionnel ;
- une base de connaissances documentée ;
- un ensemble de cas de test et une analyse des résultats ;
- une documentation expliquant comment ajouter de nouvelles règles et de nouveaux cas de panne.

Mots-clés

Systèmes experts, base de connaissances, moteur d'inférence, diagnostic, maintenance ferroviaire, règles métier, SQL, Python.